Nätverksdesign – Introduktion

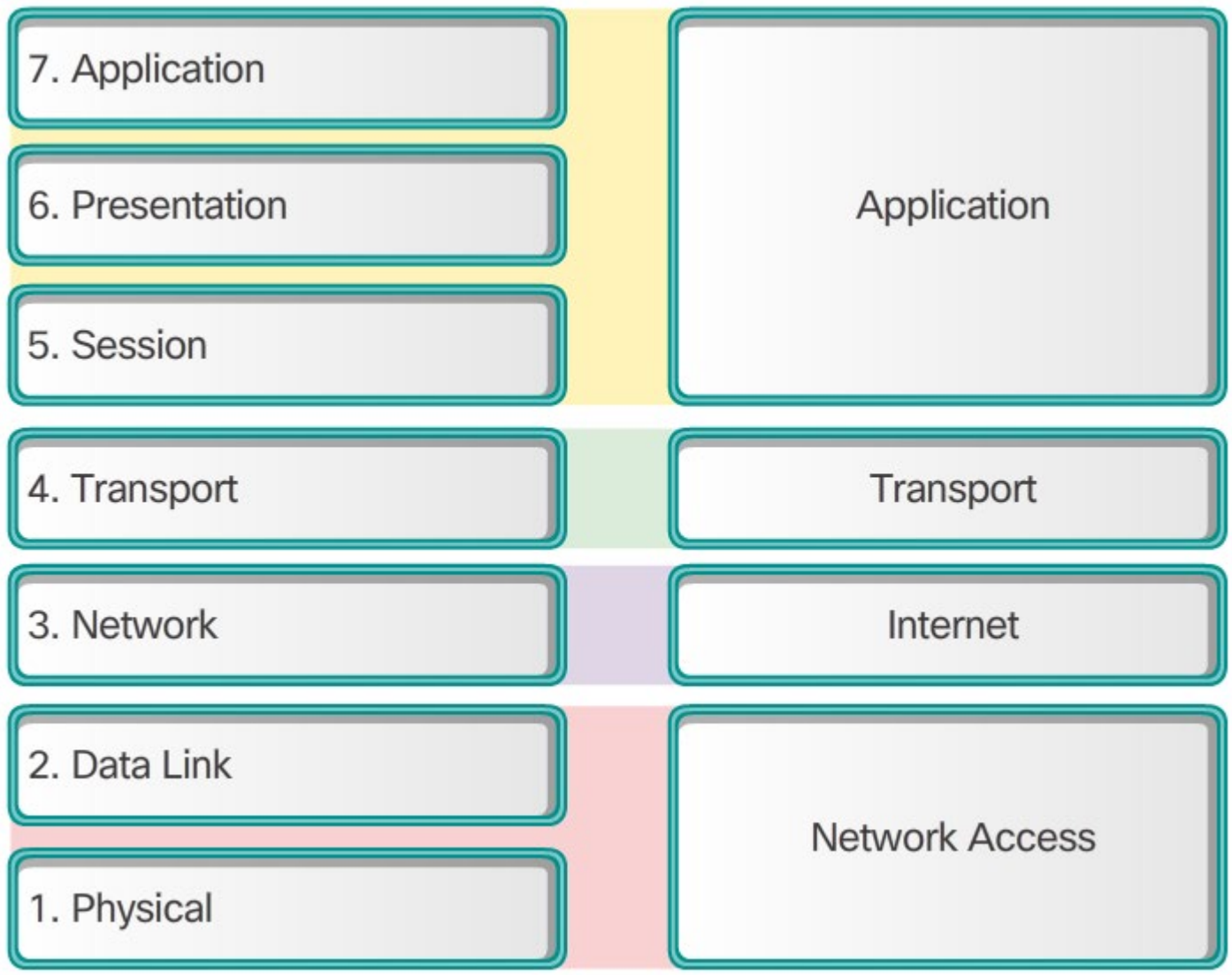
Lager 5-7 (Session, Presentation, **Application**)

Planering

- Tenta 14/10, anmälan senast idag!
- Anmälan för praktiskt prov finns på Canvas

Vecka	Dag	Moment
35	-	~~**Kursintroduktion**~~
	-	~~**Inspelade föreläsningar** – Internet och nätverk i våra liv, nätverksoperativsystem, konfiguration och protokoll~~
	Ons	~~**Föreläsning** – Nätverksprotokoll och standarder~~
	Tor	~~**Laboration**, förmiddag eller eftermiddag (bokas i Canvas)~~
36	-	~~**Inspelade föreläsningar** – Lager 1 (Physical), Lager 2 (Data Link)~~
	Ons	~~**Föreläsning** – Ethernet~~
	Tor	~~**Laboration**~~
37	Mån	~~**Dugga** (09.00), *görs hemifrån mellan 09.00 – 09.10* & **Inspelade föreläsningar** – Lager 3 (Network)~~
	Ons	~~**Föreläsning** – ARP & routerkonfiguration~~
	Tor	~~**Laboration**~~
	Sön	~~**Deadline Projekt 1** & **Halvtidsutvärdering**~~
38	Mån	~~**Dugga** (09.00) & **Inspelade föreläsningar** – Lager 3 (forts.), IPv4~~
	Ons	~~**Föreläsning** – Subnetting~~
	Tor	~~**Laboration**~~
	Sön	~~**Deadline Projekt 2**~~
39	Mån	~~**Dugga** (09.00) & **Föreläsning (on-campus)** – IPv6~~
	-	~~**Inspelad föreläsning** – Genomgång inför praktiskt prov~~
	Tor	~~**Laboration**~~
	Sön	~~**Deadline Projekt 3**~~
40	Mån	~~**Dugga** (09.00) &~~ **Inspelade föreläsningar** – Lager 4 (Transport), UDP & TCP
	Ons	**Föreläsning** – Lager 5-7 (Application), applikationer & tjänster
	Tor	**Laboration**
41	Mån	**Dugga** (09.00) & **Inspelade föreläsningar** – Design av små nätverk
	Ons	**Föreläsning** – Nätverkssäkerhet
	Tor	**Laboration**
42	-	**Tentamen, praktiskt prov & certifikatstest**

Vi fortsätter här!

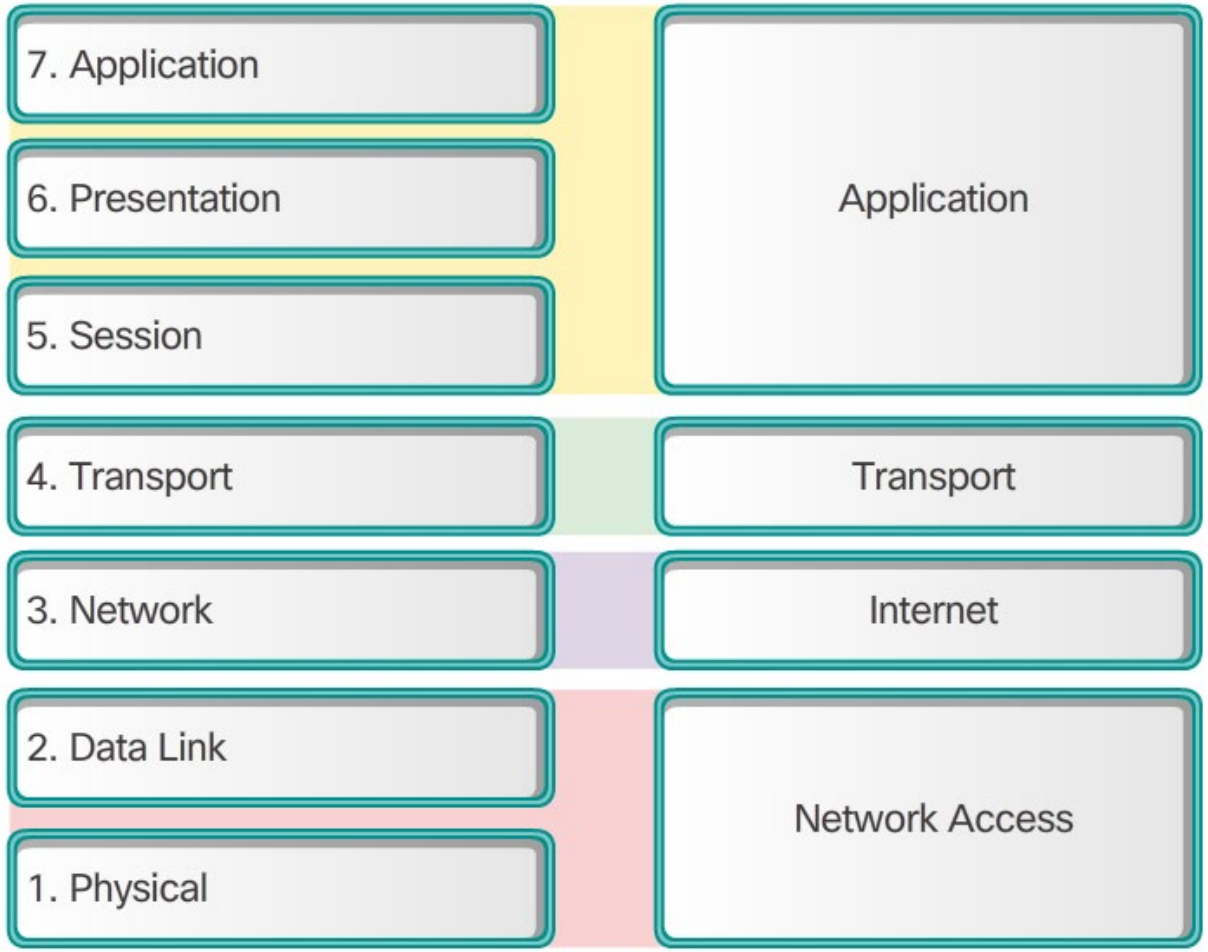


OSI- vs. TCP-modellen

- **Application** är endast ett lager i TCP-modellen
- I OSI-modellen är det istället tre lager; **Session**, **Presentation** och **Application**
- Till viss del appliceras inte det som motsvarar Session och Presentation när vi kör enligt TCP/IP-modellen, istället är det upp till utvecklare av mjukvara att applicera funktionerna

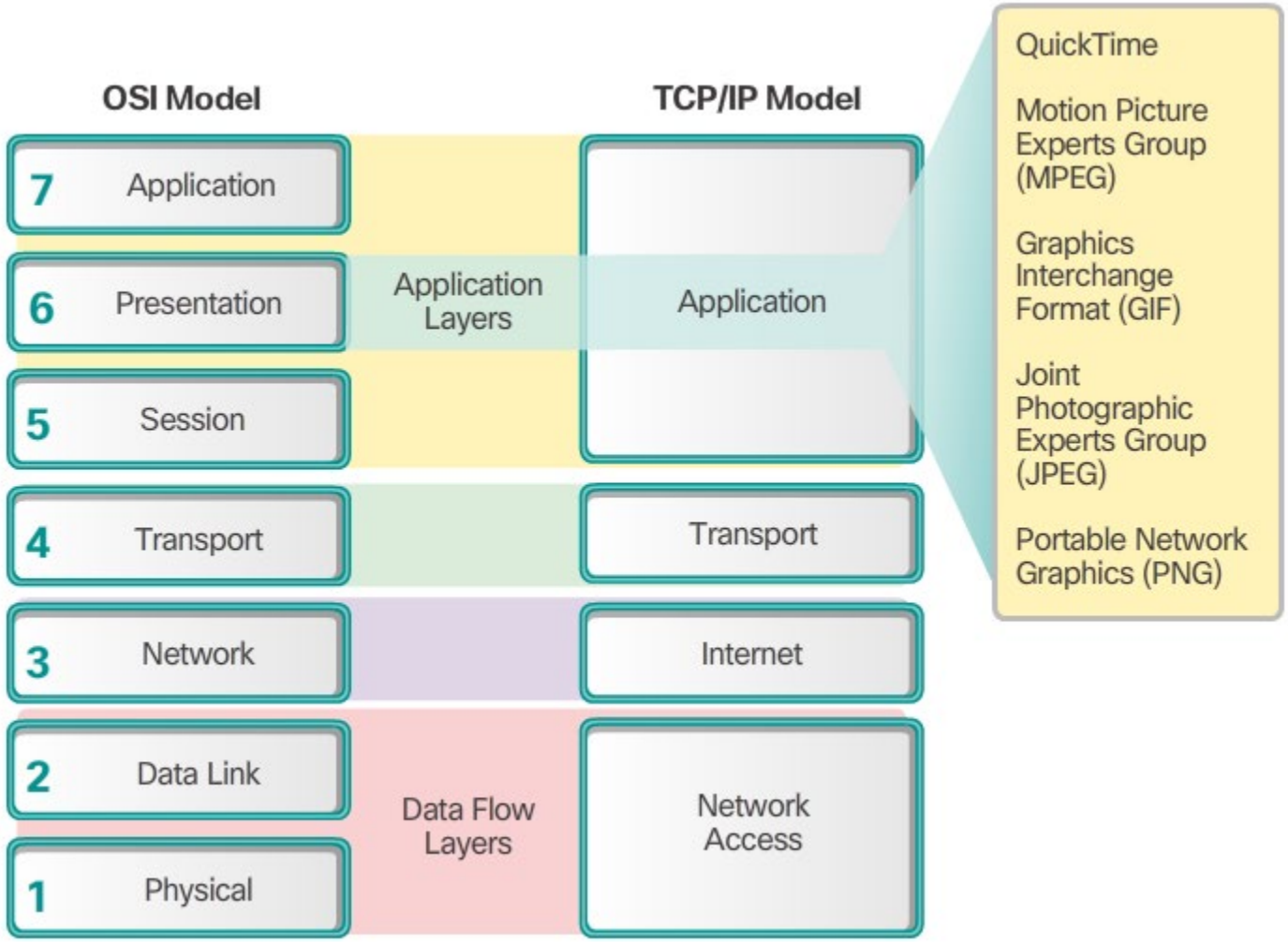
Lager 5 (Session)

- Lager 5 är kontakten mellan applikationens sessioner och underliggande transport-protokoll, t.ex. TCP
- Här hanteras:
  - Initiering av sessioner
  - Underhåll av sessioner
  - Avslut av sessioner
- Ett känt protokoll på Lager 5 är **SOCKS** (proxy)



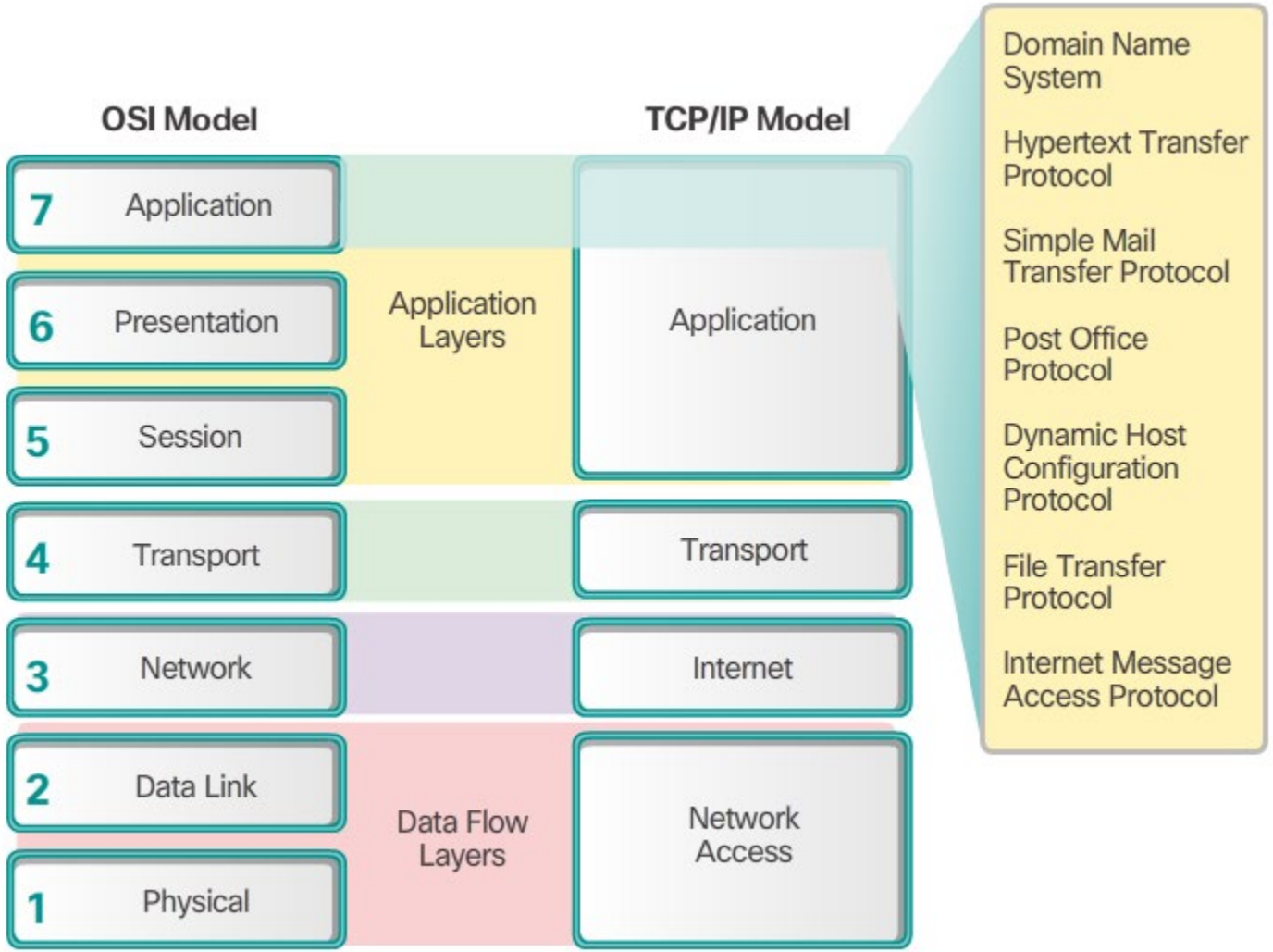
Lager 6 (Presentation)

- Lager 6 är ansvarig för:
  - Formatering
  - Komprimering
  - Kryptering
- Vanliga funktioner är bland annat kryptering för VPN eller i SSL/TLS



Lager 7 (Application)

- Lager 7 är det som är **närmast** applikationen
- Exempel på tjänster/protokoll:
  - DHCP (BOOTP)
  - HTTP/HTTPS
  - DNS
  - SMTP
  - POP/IMAP
  - FTP/TFTP
  - SMB



Applikationslagret

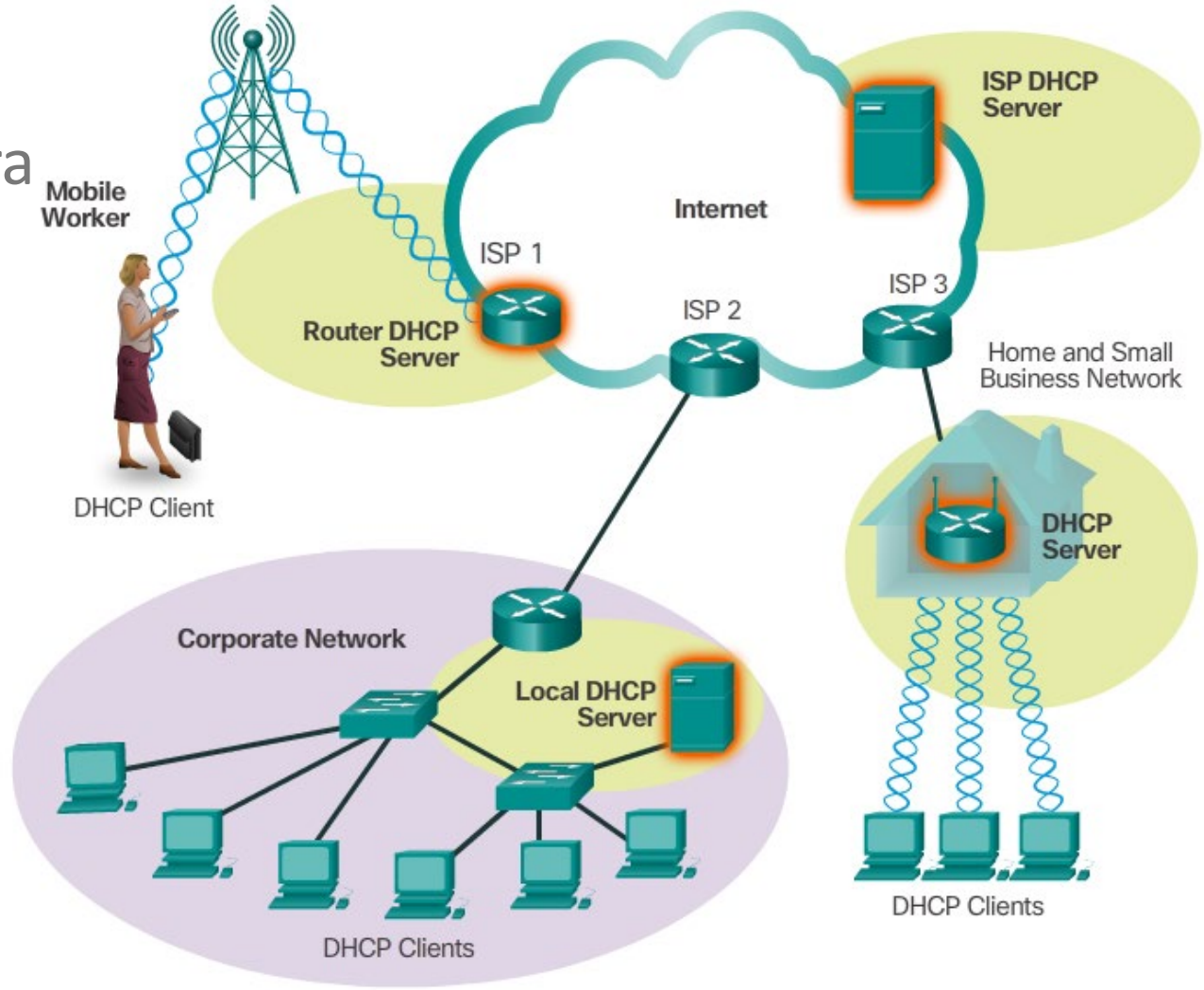
- Sköter funktionen i de applikationer vi vill använda (t.ex. en webbläsare) och tillgång till de nedre lagren (via lager 4)
- En webbläsare tillhör i sig inte applikationslagret, istället är det så att applikationslagret stöttar webbläsaren
  - Webbläsare stöttas t.ex. av protokollet HTTP (Lager 7)
  - Mailklienter stöttas t.ex. av protokollet SMTP och IMAP (Lager 7)

Olika applikations-modeller

- Applikationer är byggda antingen enligt:
  - **Client/Server**
  - **Peer-to-Peer (P2P)**
- Exempel på klient/server:
  - Webbservrar som kör HTTP
  - Det mesta på Internet…
- Exempel på P2P:
  - BitTorrent
  - Bitcoin och kryptovalutor
  - Skrivare och övriga tjänster i ett lokalt nätverk (till viss del)

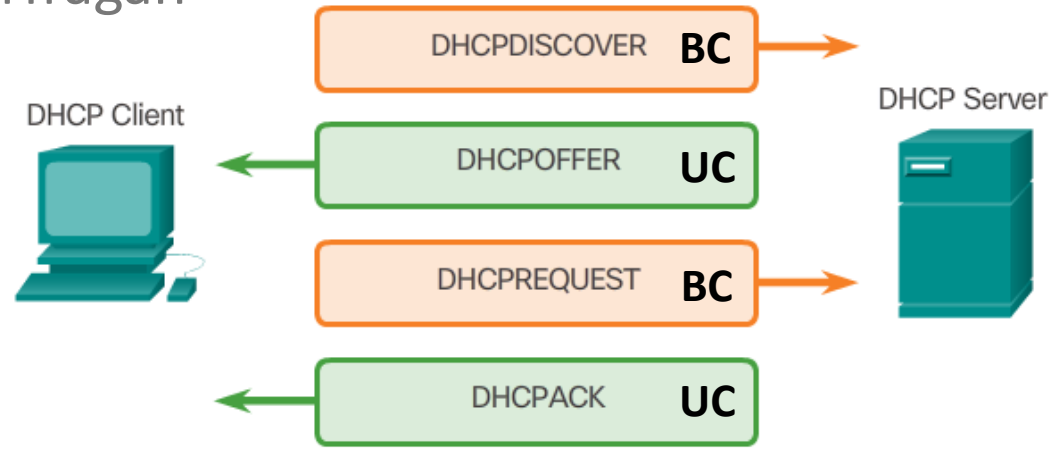
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

- Innan en enhet kan kommunicera behövs en IP-adress
- Eftersom det är tidskrävande att skriva in IP-adress manuellt på alla enheter använder vi oss av DHCP



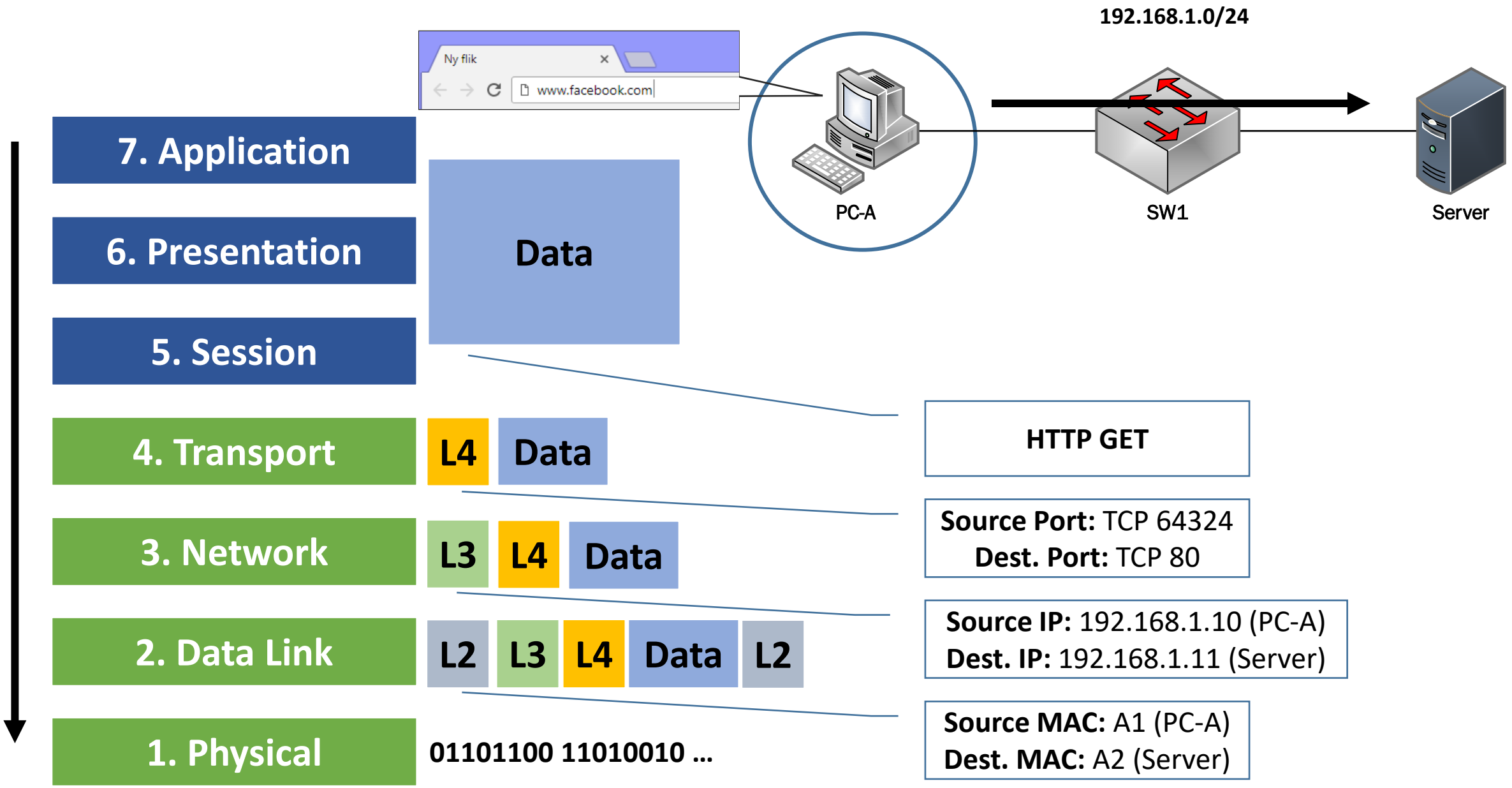
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

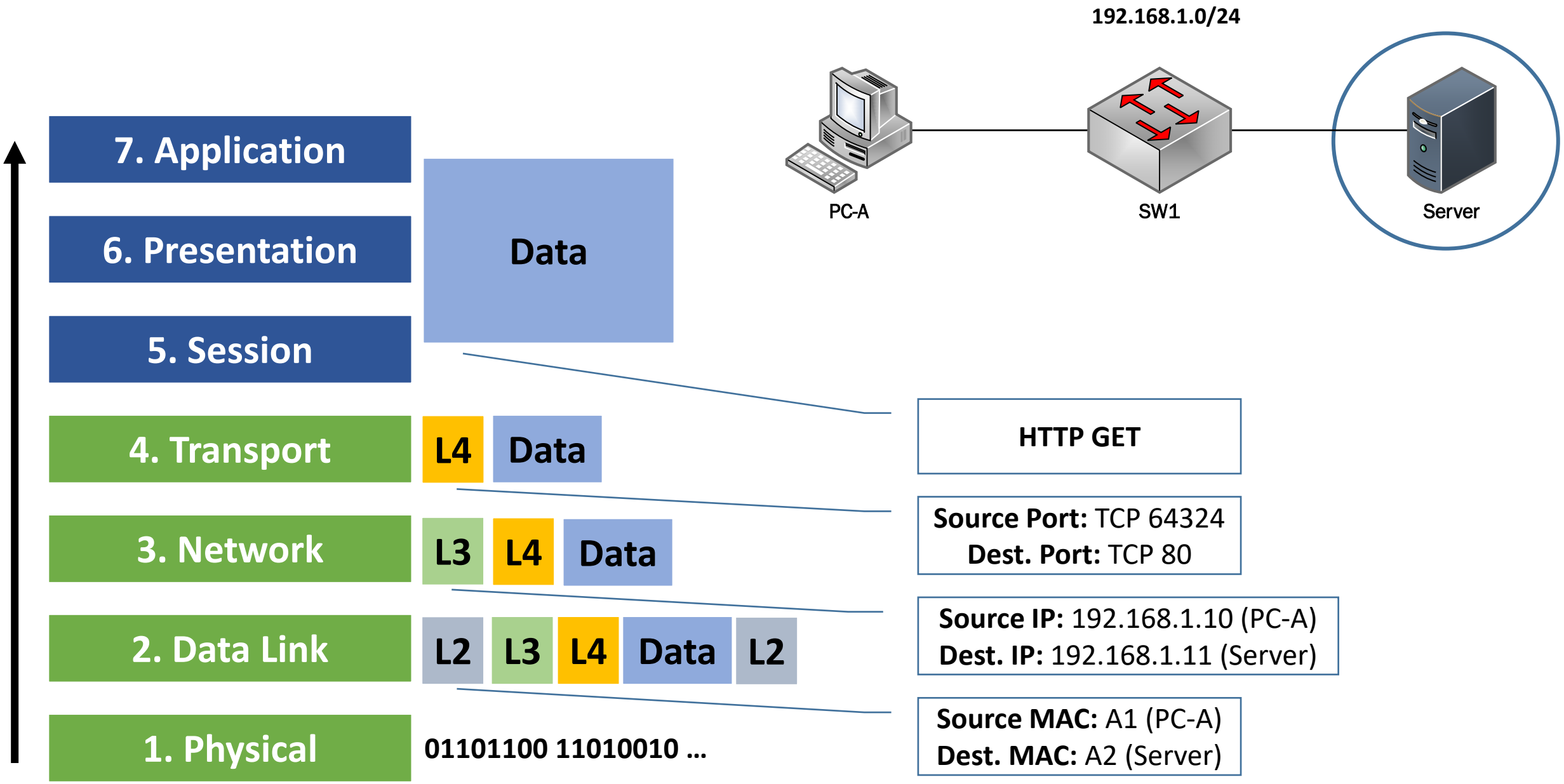
- Vilka paket skickas? (och hur? UC, MC, BC?)
  - **DHCP Discover:** Förfrågan om att få erbjudanden om adress
  - **DHCP Offer:** Erbjudande från DHCP-server, innehållandes IP, nätmask, default gateway, DNS och lease-tid
  - **DHCP Request:** Förfrågan om att få använda ett visst erbjudande
  - **DHCP Ack:** Bekräftelse och godkännande av förfrågan
- **Livelabb:** DHCP-server på router
- En djupare förklaring av DHCP kommer i nästa kurs

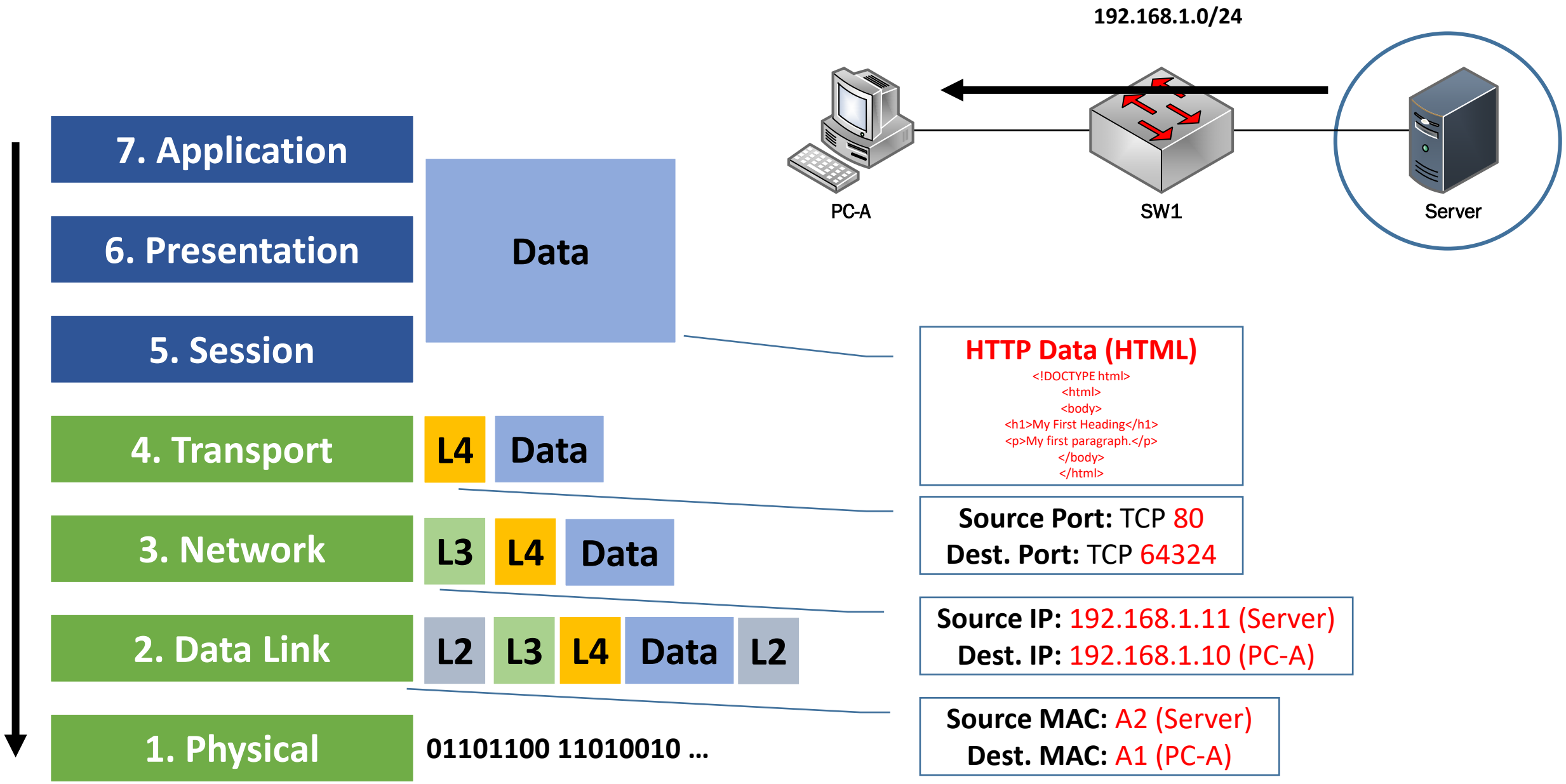


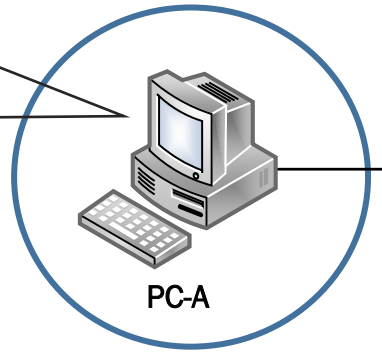
HTTP och HTML

- **HTTP** (**H**yper**T**ext **T**ransfer **P**rotocol) är ett sätt att hämta och skicka webbsidor som använder sig av **HTML** (**H**yper**T**ext **M**arkup **L**anguage)
- HTTP använder sig av en GET-förfrågan för att hämta HTML
  - **Livelabb:** HTTP
- En webbläsare översätter sedan HTML-kod till en webbsida
  - **Livelabb:** HTML

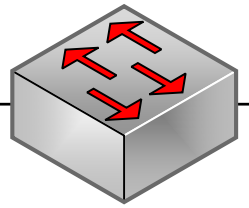

192.168.1.0/24
Ny flik
www.facebook.com
PC-A
SW1
Server
7. Application
6. Presentation
5. Session
4. Transport
3. Network
2. Data Link
1. Physical
Data
L4
Data
L3
L4
Data
L2
L3
L4
Data
L2
01101100 11010010 ...
HTTP GET
Source Port: TCP 64324
Dest. Port: TCP 80
Source IP: 192.168.1.10 (PC-A)
Dest. IP: 192.168.1.11 (Server)
Source MAC: A1 (PC-A)
Dest. MAC: A2 (Server)


192.168.1.0/24
PC-A
SW1
Server
7. Application
6. Presentation
5. Session
4. Transport
3. Network
2. Data Link
1. Physical
Data
L4
Data
L3
L4
Data
L2
L3
L4
Data
L2
01101100 11010010 …
HTTP GET
Source Port: TCP 64324
Dest. Port: TCP 80
Source IP: 192.168.1.10 (PC-A)
Dest. IP: 192.168.1.11 (Server)
Source MAC: A1 (PC-A)
Dest. MAC: A2 (Server)


192.168.1.0/24
PC-A
SW1
Server
7. Application
6. Presentation
5. Session
4. Transport
3. Network
2. Data Link
1. Physical
Data
L4
Data
L3
L4
Data
L2
L3
L4
Data
L2
01101100 11010010 …
HTTP Data (HTML)
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<h1>My First Heading</h1>
My first paragraph.
</body>
</html>
Source Port: TCP 80
Dest. Port: TCP 64324
Source IP: 192.168.1.11 (Server)
Dest. IP: 192.168.1.10 (PC-A)
Source MAC: A2 (Server)
Dest. MAC: A1 (PC-A)



192.168.1.0/24



7. Application	Data	HTTP Data (HTML) <!DOCTYPE html> <html> <body> <h1>My First Heading</h1> My first paragraph. </body> </html>
6. Presentation		
5. Session		
4. Transport	L4 Data	**Source Port:** TCP 80 **Dest. Port:** TCP 64324
3. Network	L3 L4 Data	**Source IP:** 192.168.1.11 (Server) **Dest. IP:** 192.168.1.10 (PC-A)
2. Data Link	L2 L3 L4 Data L2	**Source MAC:** A2 (Server) **Dest. MAC:** A1 (PC-A)
1. Physical	01101100 11010010 …	

Domännamn och IP-adresser

- Man använder sig ofta av domännamn när man går in på en hemsida, till exempel **www.dnlab.se**
- Hur kan datorn hitta dit? Den kommunicerar ju endast med IP-adresser!

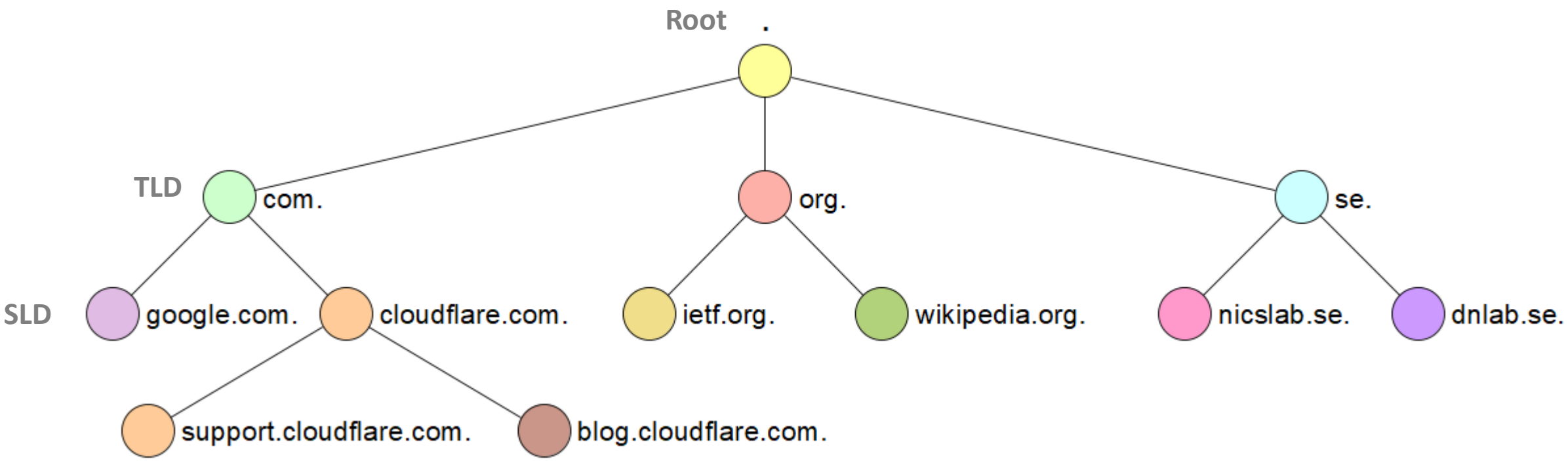
DNS (Domain Name System)

- Eftersom IP-adresser är svåra att komma ihåg har DNS utvecklats
- DNS används bland annat för att översätta domännamn till IP-adresser
- DNS-processen fungerar ofta helt transparent och märks inte av användaren
- DNS använder sig av olika ”records”
  - **A** – Domännamn → IPv4
  - **AAAA** – Domännamn → IPv6
  - **NS** – Namnserver ansvarig för en viss zon, t.ex. **.com**
  - **MX** – IP till mailserver i en domän, t.ex. sonny.johansson@**ju.se**
- DNS använder sig av port 53 (**UDP** & TCP)

Livelabb: DNS i Packet Tracer

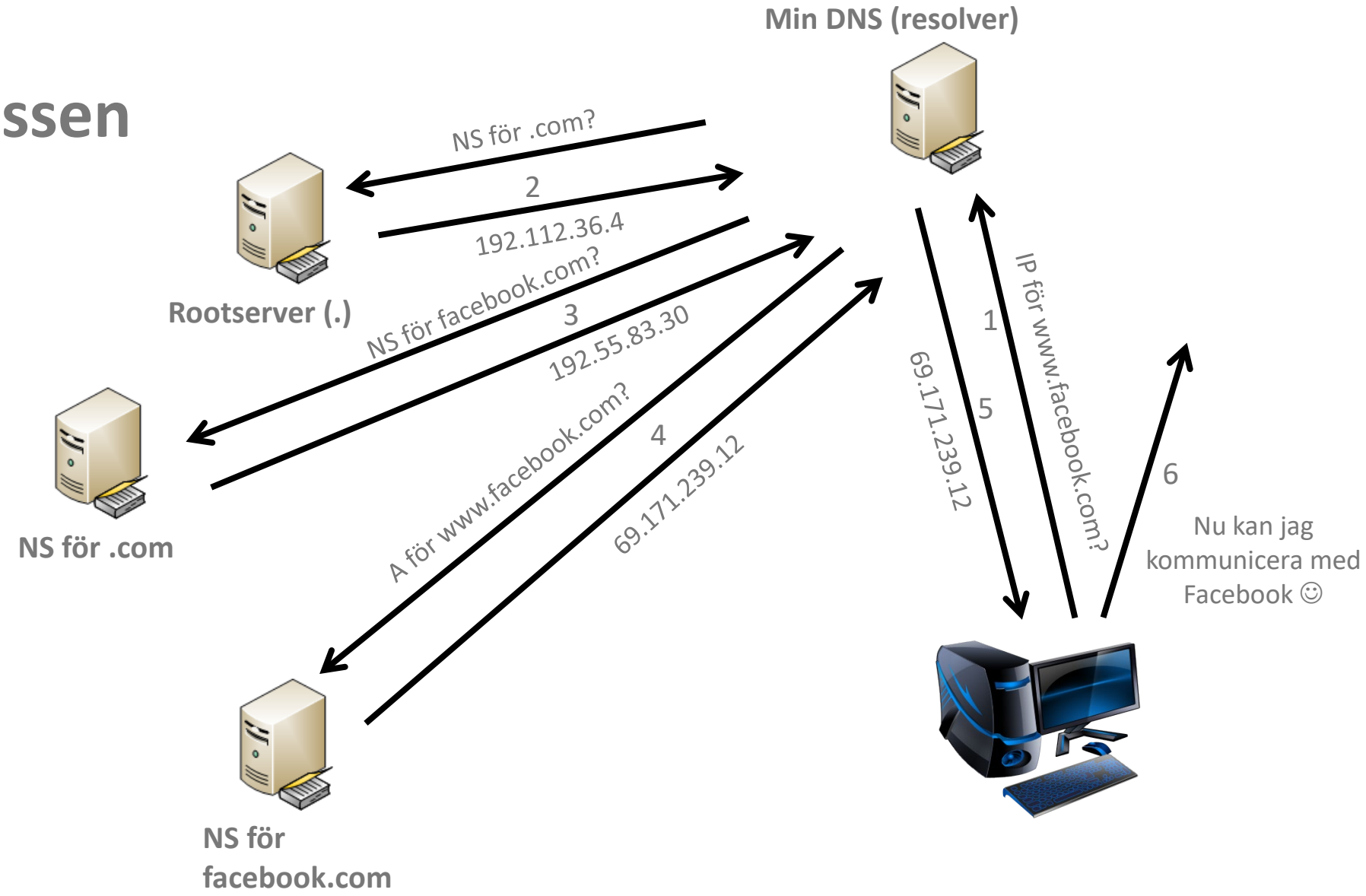
- Enkla records på en server

DNS-hierarkin



Bildkälla: Viktor Ljunggren

DNS-processen



nslookup

- **nslookup** i Windows
- Ett annat verktyg är **dig**

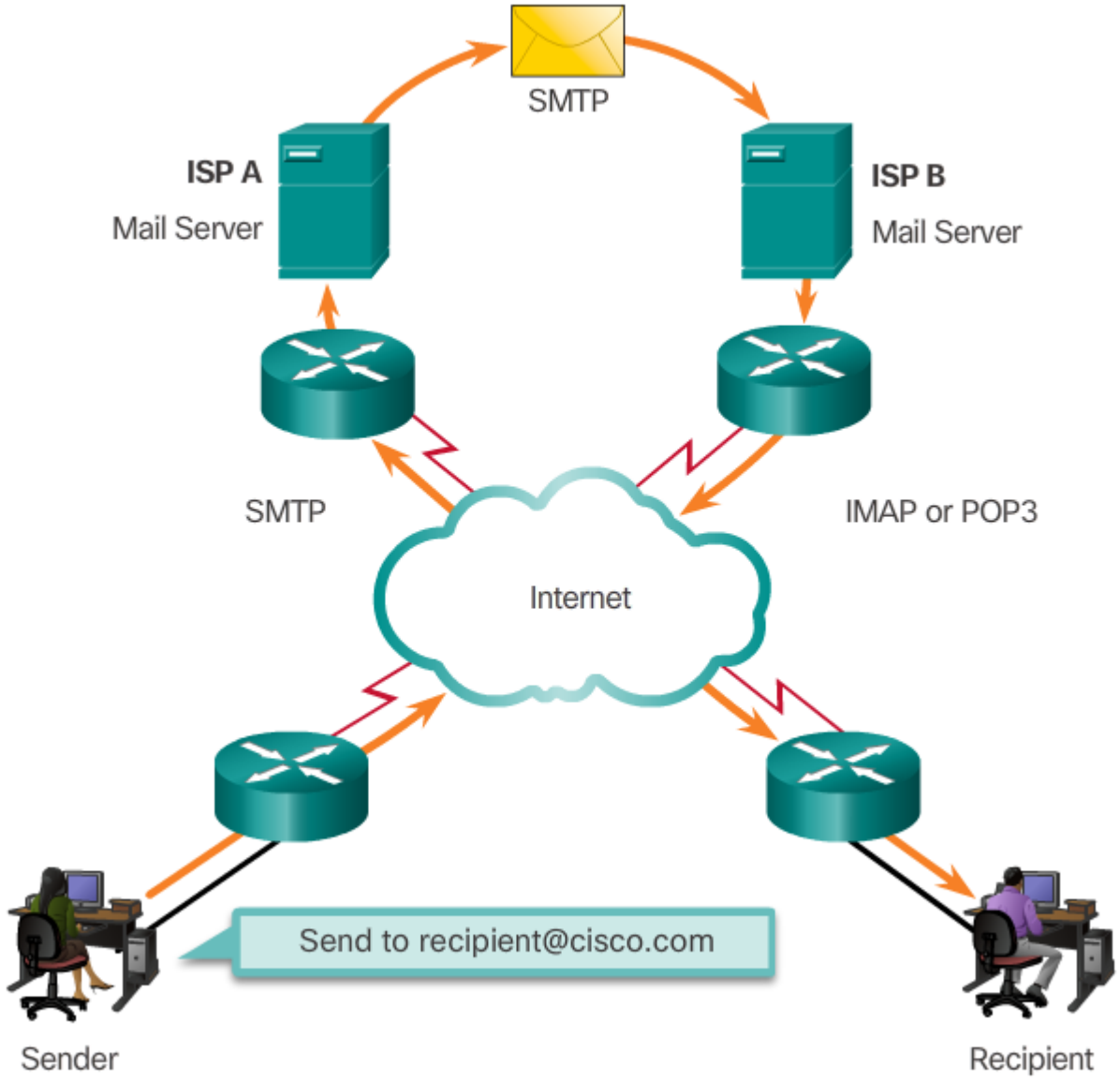
```
C:\Windows\system32>nslookup
Default Server:  ns1.dnlab.se
Address:  193.10.31.164

> www.google.com
Server:  ns1.dnlab.se
Address:  193.10.31.164

Non-authoritative answer:
Name:    www.google.com
Addresses:  2a00:1450:400f:808::2004
          216.58.211.132

> www.dnlab.se
Server:  ns1.dnlab.se
Address:  193.10.31.164

Name:    bengt.dnlab.se
Addresses:  2001:6b0:18:70::167
          193.10.31.167
Aliases:  www.dnlab.se
```

Namnuppslagningsprocessen

- DNS är inte det enda sättet att slå upp adresser. Ordningen är vanligtvis i Windows:
  1. Hosts-filen (%Systemroot%\System32\Drivers\etc\hosts)
  2. DNS
  3. NetBIOS
     1. Cache
     2. LMHosts
     3. WINS (Windows Internet Naming Server)
     4. Broadcast

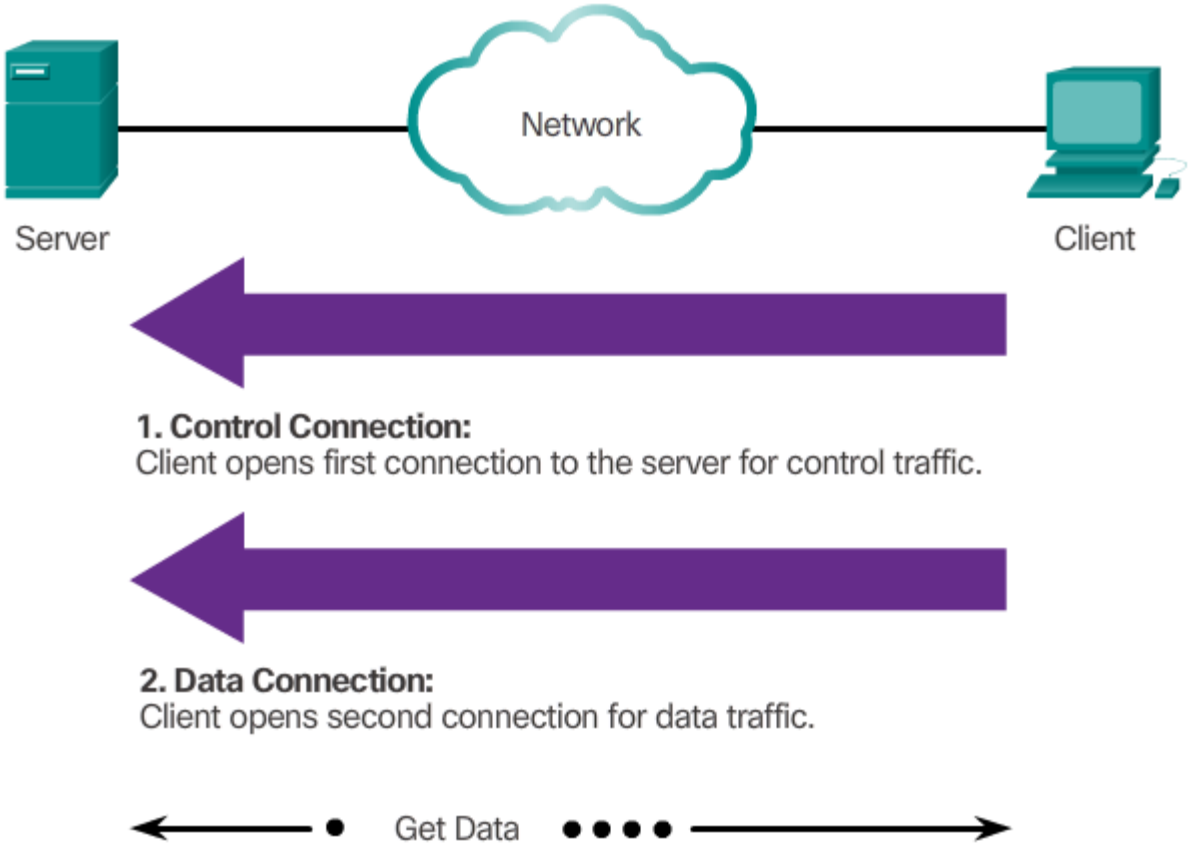
Protokoll för email

- SMTP (port 25)
- IMAP (port 143/993)
- POP3 (port 110)
- TCP eller UDP? **TCP!**



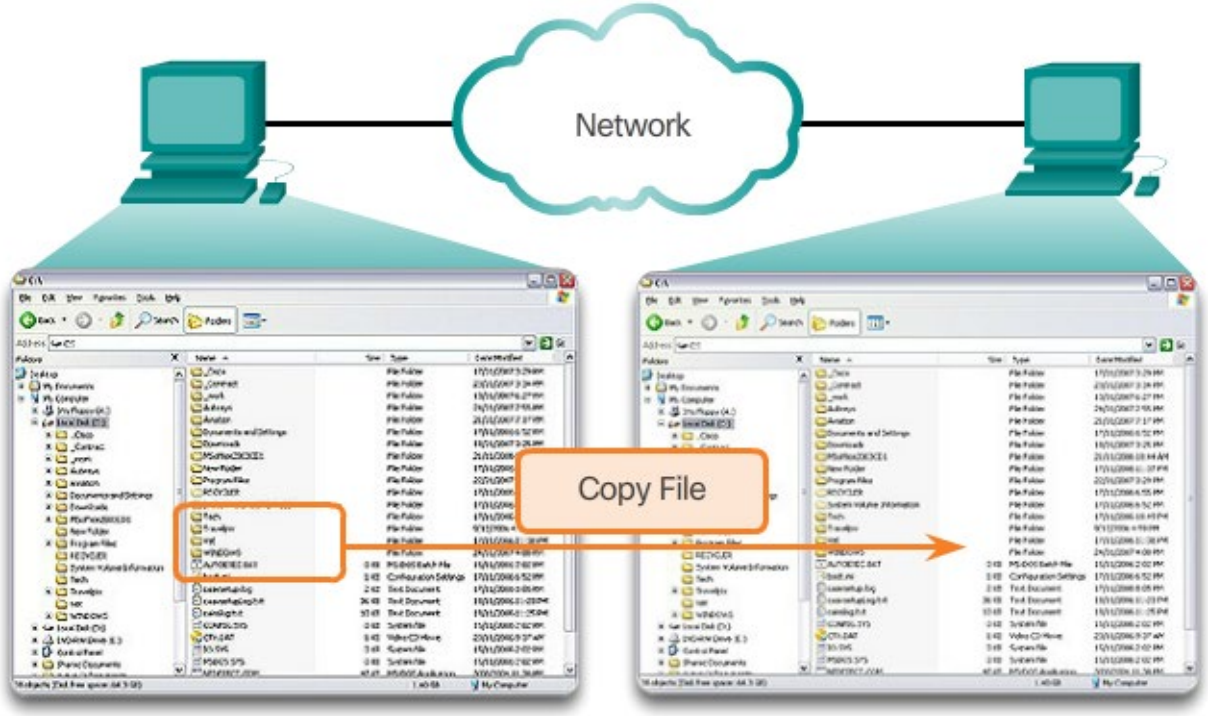
FTP (File Transfer Protocol), TCP port 20-21

- Används för filöverföring
- TCP Port 20 (data) och 21 (control)
- Olika varianter:
  - TFTP (Trivial FTP)
  - SFTP (över SSH)
  - FTPS (över SSL/TLS)



SMB (Server Message Block), TCP port 445

- SMB är Windows protokoll för delning av filer och skrivare
- SMB används för många olika funktioner i Windows-miljöer
- Linux har en mjukvara för att kunna kommunicera med Windows-enheter som heter SAMBA
- Är ett klient/server-protokoll, men kan användas i P2P-nätverk



kahoot.it

JÖNKÖPING UNIVERSITY

School of Engineering